Modelagem Linear para Machine Learining- FIAP

Prof. Saulo Joel

01/04/2026

Sobre min

Saulo Joel

- Graduado em Engenharia da Computação pela UFPA;
- Mestre em Inteligência Computacional pela PPGEE da UFPA;
- Doutorando em Inteligência Artificial pela PPGINFO da UFABC;
- Atuei como Monitor, Bolsista de IC e Bolsista de Extensão;
- Atuei como Professor de Programação e Robótica em escolas particulares;
- Atuei como Professor na Universidade São Judas Tadeu (2022-2025);
- Atuei como Engenheiro de ML/IA no Banco Itaú (2024-2025);
- Atuei como Especialista de IA no Banco Safra (2025-2026);
- Atuo como Engenheiro de ML/IA na Act (BMW).

Ementa da disciplina

Modelagem Linear para ML

- Construir e interpretar modelos lineares, aplicando-os em problemas reais usando Python e bibliotecas como scikit-learn e TensorFlow.
- Estudaremos também técnicas de regularização e seleção de variáveis, essenciais para a criação de modelos robustos e eficientes.
- Bibliografia complementar: An Introduction to Statistical Learning — James; The Elements of Statistical Learning — Hastie; The Elements of Statistical Learning — Hastie.

O que é Machine Learning?

- Machine Learning é uma área da Inteligência Artificial que permite que sistemas aprendam padrões a partir de dados para fazer previsões ou tomar decisões, sem serem explicitamente programados para cada regra.

O que é Linear?

- Linear é um adjetivo referente a linhas, indicando algo composto por, ou que se assemelha a, uma linha reta, direta e sem desvios.

O que é Modelagem Linear?

- Modelagem linear é o processo de construir, ajustar e avaliar modelos que representam a relação entre variáveis como uma combinação linear das entradas. Isso envolve escolher as variáveis, estimar os coeficientes e validar o modelo para garantir que ele generalize bem para novos dados.

- Linear, em Machine Learning, significa que a predição do modelo é formada por uma combinação ponderada das variáveis de entrada. Ou seja, o modelo aprende pesos para cada variável e usa essa soma para gerar a saída. Em ML, o mais importante é que ele seja linear nos parâmetros.

Cuidado para não confundir

- Em modelagem estatística/ML, “linear” não quer dizer necessariamente “reta no gráfico”. Quer dizer que a saída é construída como uma **combinação linear dos parâmetros** do modelo.

- Linear, em Machine Learning, significa que a predição do modelo é formada por uma combinação ponderada das variáveis de entrada. Ou seja, o modelo aprende pesos para cada variável e usa essa soma para gerar a saída. Em ML, o mais importante é que ele seja linear nos parâmetros.

Resumidamente

- Modelagem linear para Machine Learning é o processo de construir, ajustar e avaliar modelos que aprendem relações entre variáveis por meio de combinações lineares das entradas, permitindo fazer previsões e interpretar a influência de cada variável.

Hands on

- Acesse o repositório da aula no Github;
- Acesse o link: https://colab.research.google.com/github/sauloleite/modelagemlinear/blob/main/Notebooks/Aula01.ipynb